



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG HÓA VÀ KHO BÃI
SẢN PHẨM THỜI TRANG

Mã số đề tài: CNTT20261_N01

Vai trò	Họ và tên - MSSV
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Lê Thị Hoa
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh - 202490032
Thành viên	Bùi Quốc Luyt - 202490069
Thành viên	Vũ Quang Minh - 202490071
Thành viên	Bạch Minh Quang - 202490077
Thành viên	Phạm Đoàn Bảo Thiên - 202490090

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

1. TÊN DỰ ÁN VÀ NHÓM THỰC HIỆN.....	3
2. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN.....	4
2.1. Bối cảnh.....	4
2.2. Mục tiêu và ý nghĩa.....	4
2.3. Yêu cầu và phạm vi.....	4
2.4. Các bên liên quan.....	5
3. TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN.....	5
4. CÁC CHỨC NĂNG CỦA DỰ ÁN.....	6
4.1. Các luồng nghiệp vụ trọng tâm.....	8
5. NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN.....	10
6. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ QUẢN TRỊ THEO GIAI ĐOẠN.....	10
7. KINH PHÍ DỰ ÁN.....	12
8. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ RỦI RO.....	13
8.1. Quản lý chất lượng.....	13
8.2. Quản lý rủi ro.....	14
9. CÁCH LÀM VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ĐÃ ÁP DỤNG.....	15
9.1. Hai vòng đời chạy song song.....	15
9.2. Chia nhỏ công việc và ước lượng thời gian.....	16
9.3. Lập lịch và tìm đường găng.....	16
9.4. Theo dõi tiến độ và chi phí.....	16
9.5. Khóa phạm vi và kiểm soát thay đổi.....	16
9.6. Bảng thuật ngữ.....	16
10. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN.....	17
11. KHÓ KHĂN, TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.....	18
11.1. Khó khăn gặp phải.....	18
11.2. Tự đánh giá kết quả.....	18
11.3. Bài học kinh nghiệm.....	19
12. KẾT LUẬN.....	19
12.1. Hạn chế và hướng phát triển.....	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM.....	20

1. TÊN DỰ ÁN VÀ NHÓM THỰC HIỆN

Báo cáo tổng hợp này trình bày đồng thời góc nhìn quản trị dự án và các kết quả khảo sát, phân tích, thiết kế của Nhóm 1. Đề tài tập trung vào quản lý hàng hóa và kho bãi, trong đó nghiệp vụ xuất kho là luồng cấp phát chính; bán hàng, thanh toán và hóa đơn không thuộc phạm vi triển khai.

Bảng 1. Thông tin chung của dự án

Nội dung	Thông tin
Tên dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Mã số	CNTT20261_N01
Chủ đầu tư	Đơn vị thời trang được khảo sát
Thời gian	01/09/2026 - 31/03/2027, tương ứng 07 tháng
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh
Trưởng nhóm kỹ thuật	Bùi Quốc Luyt
Quy mô	Dự án phần mềm quy mô vừa, gồm 05 thành viên
Kinh phí phê duyệt	408.196.650 VNĐ

Bảng 2. Thành viên và trách nhiệm chính

Thành viên	MSSV	Vai trò và trách nhiệm chính
Bùi Tuấn Anh	202490032	Giám đốc dự án, phân tích nghiệp vụ; chủ trì yêu cầu, UAT, nghiệm thu và báo cáo.
Bùi Quốc Luyt	202490069	Trưởng nhóm kỹ thuật, back-end; rà soát kiến trúc, thiết kế lớp, pull request và điều phối sửa lỗi.
Vũ Quang Minh	202490071	Lập trình back-end; unit test nghiệp vụ kho, kiểm kê, đổi trả và hủy hàng.
Bạch Minh Quang	202490077	UI/UX, front-end; giao diện máy tính bảng, máy quét mã vạch và kiểm thử giao diện.
Phạm Đoàn Bảo Thiên	202490090	Cơ sở dữ liệu, kiểm thử; test case, kiểm thử kho, đồng thời và hiệu năng.

Nguồn: Tôn chỉ dự án và bảng phân rã công việc; báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống.

2. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN

2.1. Bối cảnh

Hồ sơ khảo sát mô tả một đơn vị thời trang có kho tổng và các kho tại cửa hàng; hàng hóa nhập từ nhiều nhà cung cấp và được luân chuyển qua các điểm lưu trữ. Hiện trạng quản lý dựa trên sổ sách và nhiều tệp Excel rời rạc, trong khi một mẫu có nhiều tổ hợp màu sắc và kích thước. Vì vậy, đơn vị quản lý tồn đúngn phải là biến thể sản phẩm, tức tổ hợp sản phẩm, màu và size.

Bốn quy trình cốt lõi được khảo sát là nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê và đổi trả. Hồ sơ cũng ghi nhận chuyển kho, hủy hàng lỗi và các báo cáo tồn kho. Các vấn đề chính gồm dữ liệu phân tán, khó tìm kiếm, sai lệch tồn, thiếu lịch sử biến động, lập báo cáo thủ công và khó kiểm soát quyền thao tác.

2.2. Mục tiêu và ý nghĩa

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống web quản lý tập trung hàng hóa và kho bãi, thay thế cách quản lý thủ công, lấy kho làm trung tâm và quản lý tồn đến từng biến thể.

- Tồn của mọi biến thể tại mọi kho được cập nhật khi phiếu kho hoàn tất; sai lệch sau kiểm kê định kỳ dưới 1%.
- Không thể xuất kho vượt số lượng tồn, kể cả khi nhiều yêu cầu xuất được xử lý đồng thời.
- Truy xuất được lịch sử biến động theo người thực hiện, thời gian, chứng từ và số lượng thay đổi trong vài giây.
- Rút thời gian lập báo cáo nhập - xuất - tồn tháng từ khoảng một ngày làm việc xuống dưới 1 phút theo mục tiêu nghiệp vụ.
- Cảnh báo tự động các biến thể hết hàng hoặc sắp hết để hỗ trợ quyết định nhập bổ sung.

Đối chiếu chỉ tiêu: mục tiêu nghiệp vụ nêu thời gian lập báo cáo dưới 1 phút; NFR-02 và tiêu chí kiểm thử chi tiết nêu báo cáo một tháng dưới 10 giây. Hai mức được giữ nguyên vì thuộc hai lớp mục tiêu khác nhau.

2.3. Yêu cầu và phạm vi

Bảng 3. Phạm vi trong và ngoài dự án

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Quản lý tài khoản, vai trò và kho phụ trách.	Bán hàng, thanh toán, hóa đơn điện tử và các nghiệp vụ thu tiền.
Sản phẩm, biến thể, loại, màu, size, nhà cung cấp, kho và vị trí.	Đặt hàng với nhà cung cấp, công nợ và kế toán giá vốn.

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Nhập, xuất, chuyển kho, đổi trả, hủy hàng.	Kết nối các hệ thống bên ngoài và đơn vị vận chuyển.
Kiểm kê và điều chỉnh tồn có phê duyệt.	Chăm sóc khách hàng, khuyến mãi và ứng dụng di động riêng.
Tra cứu tồn, cảnh báo, báo cáo, thẻ kho, chuyển đổi tồn đầu kỳ, triển khai, đào tạo và bàn giao.	Mua sắm phần cứng mới ngoài phạm vi hồ sơ.

Bộ yêu cầu gồm 19 yêu cầu chức năng, 11 yêu cầu phi chức năng, 19 use case và các quy tắc nghiệp vụ QT-01 đến QT-06. Chi tiết mã hóa được tổng hợp ở Chương 4 và dẫn chiếu tới hồ sơ phân tích, thiết kế.

2.4. Các bên liên quan

Bên liên quan	Vai trò và nhu cầu
Chủ đầu tư/đại diện doanh nghiệp	Xác nhận nghiệp vụ, phạm vi, prototype, UAT và nghiệm thu.
Quản lý	Quản lý danh mục, kho, tài khoản; duyệt kiểm kê, điều chỉnh, hủy và xem báo cáo.
Nhân viên kho	Lập và hoàn tất phiếu kho, kiểm kê, xử lý đổi trả, hủy và tra cứu tồn.
Bộ phận yêu cầu xuất kho	Tạo phiếu xuất kho, tra cứu tồn và theo dõi trạng thái cấp phát.
Nhà cung cấp/bên giao nhận	Cung cấp chứng từ nhập, thông tin hàng hóa và dữ liệu đổi trả khi phát sinh.

3. TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN

Tính khả thi được đánh giá trên cơ sở phạm vi, WBS, bảng dự toán, hồ sơ phân tích - thiết kế và kế hoạch chất lượng. Đây là đánh giá khả thi của kế hoạch và bộ hồ sơ; không phải kết luận rằng hệ thống đã được triển khai hoặc nghiệm thu.

Bảng 4. Các khía cạnh khả thi

Khía cạnh	Căn cứ và nhận định
Kỹ thuật	Kiến trúc web ba tầng; ReactJS/TypeScript, Java 21/Spring Boot 3, PostgreSQL 16, Nginx và Docker. Các yêu cầu về transaction, khóa dòng, RBAC, HTTPS và backup được mô tả trong NFR và thiết kế.
Kinh tế	Có dự toán được phân rõ theo công lao động, vật tư thiết bị và chi khác, tổng 408.196.650 VNĐ; mỗi nhóm chi có sheet và nội dung nguồn để đối chiếu.
Nguồn lực	Năm thành viên có vai trò chuyên môn rõ; WBS gồm 52 task với 221,83 manday và phân bổ theo sáu giai đoạn.

Khía cạnh	Căn cứ và nhận định
Vận hành	Phạm vi có tra cứu, cảnh báo, báo cáo, hỗ trợ máy quét và máy tính bảng; kế hoạch cũng có chuyển đổi dữ liệu, đào tạo và bàn giao.
Ràng buộc	Các chức năng ngoài phạm vi được ghi rõ; thay đổi phải đánh giá tác động tới WBS, thời gian, kinh phí, nguồn lực, chất lượng và rủi ro trước khi chấp thuận.

Hồ sơ hiện chưa cung cấp số liệu nghiệm thu thực tế, kết quả benchmark hay dòng tiền thực tế; vì vậy báo cáo chỉ kết luận kế hoạch có cơ sở để thực hiện, không suy diễn kết quả triển khai.

4. CÁC CHỨC NĂNG CỦA DỰ ÁN

Bảng 5. Bốn gói chức năng và 19 use case

Gói	Số UC	Nội dung
Quản trị hệ thống	2	Đăng nhập; quản lý tài khoản, vai trò và kho phụ trách.
Quản lý danh mục	5	Sản phẩm; biến thể; loại, màu, kích thước; nhà cung cấp; kho và vị trí.
Nghiệp vụ kho	8	Nhập, yêu cầu xuất, xuất, chuyển, kiểm kê, duyệt điều chỉnh, đổi trả và hủy.
Tồn kho và báo cáo	4	Tra cứu tồn; cảnh báo tồn thấp; báo cáo kho; truy xuất biến động.
Tổng	19	19 yêu cầu chức năng được phủ bởi 19 use case.

Bảng 6. Danh sách 19 yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	Use case
FR-01	Đăng nhập, đăng xuất và đổi mật khẩu.	UC-1.1
FR-02	Quản lý tài khoản, gán vai trò và kho phụ trách, khóa tài khoản.	UC-1.2
FR-03	Thêm, sửa, ngừng sử dụng, tìm kiếm và lọc sản phẩm.	UC-2.1
FR-04	Quản lý biến thể theo màu và size, sinh SKU, khai báo giá và tồn tối thiểu.	UC-2.2
FR-05	Quản lý loại sản phẩm, màu sắc và kích thước.	UC-2.3

Mã	Yêu cầu chức năng	Use case
FR-06	Quản lý nhà cung cấp và trạng thái hợp tác.	UC-2.4
FR-07	Quản lý kho và vị trí lưu trữ.	UC-2.5
FR-08	Lập phiếu nhập; hoàn tất thi công tồn và ghi thẻ kho.	UC-3.1
FR-09	Tạo yêu cầu xuất kho kèm mã tham chiếu và xem tồn khả dụng.	UC-3.2
FR-10	Xử lý xuất kho, kiểm tra đủ tồn, không cho tồn âm và ghi thẻ kho.	UC-3.3
FR-11	Chuyển hàng qua hai bước xuất đi và xác nhận nhận hàng.	UC-3.4
FR-12	Kiểm kê theo phạm vi và tự tính chênh lệch.	UC-3.5
FR-13	Duyệt kiểm kê hoặc phiếu điều chỉnh và điều chỉnh theo chênh lệch.	UC-3.6
FR-14	Tiếp nhận đổi trả, nhập hàng tốt, tách hàng lỗi, xuất hàng đổi và tính chênh lệch.	UC-3.7
FR-15	Lập phiếu hủy hàng lỗi, hỏng; chỉ có hiệu lực sau khi duyệt.	UC-3.8
FR-16	Tra cứu tồn theo kho, sản phẩm, màu, size, vị trí và trạng thái.	UC-4.1
FR-17	Cảnh báo biến thể hết hàng hoặc sắp hết theo tồn tối thiểu.	UC-4.2
FR-18	Lập sáu nhóm báo cáo kho và xuất định dạng Excel.	UC-4.3
FR-19	Truy xuất lịch sử biến động theo thời gian, chứng từ, số lượng và người thực hiện.	UC-4.4

Bảng 7. Danh sách 11 yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Tiêu chí
NFR-01	Hiệu năng	Tra cứu tồn dưới 2 giây với 50.000 biến thể và 100 người dùng đồng thời.
NFR-02	Hiệu năng	Báo cáo nhập - xuất - tồn một tháng cho toàn bộ kho dưới 10 giây.

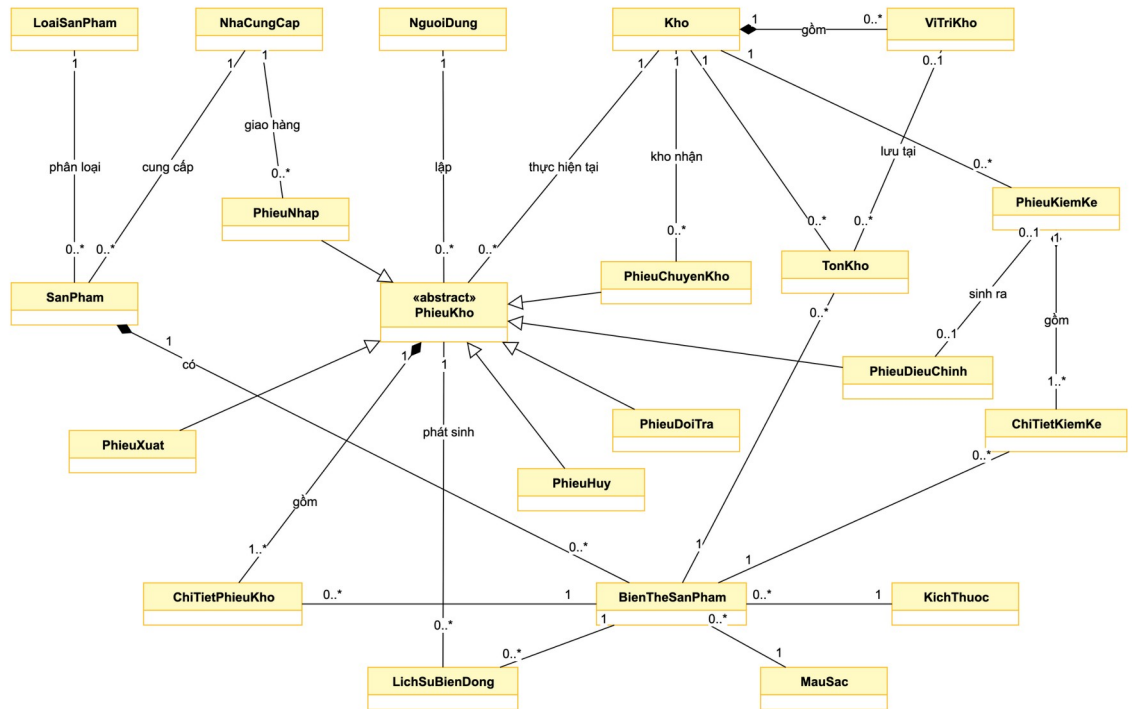
Mã	Nhóm	Tiêu chí
NFR-03	Toàn vẹn dữ liệu	Hoàn tất phiếu kho là giao dịch nguyên tử: cập nhật tồn, ghi thẻ kho và đổi trạng thái cùng thành công hoặc cùng hủy.
NFR-04	Toàn vẹn dữ liệu	Hai phiếu xuất đồng thời trên cùng biên thể không làm tồn âm; cập nhật có khóa đồng tồn kho.
NFR-05	Truy vết	Thẻ kho chỉ được thêm, không sửa hoặc xóa, và được lưu tối thiểu 5 năm.
NFR-06	Bảo mật	RBAC; mật khẩu bcrypt; khóa tài khoản 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai.
NFR-07	Bảo mật	Toàn bộ truy cập qua HTTPS; phiên hết hạn sau 30 phút không thao tác.
NFR-08	Khả dụng	Sẵn sàng 99% trong giờ làm việc; sao lưu hằng ngày và khôi phục trong 4 giờ.
NFR-09	Dễ sử dụng	Giao diện tiếng Việt, hỗ trợ máy quét mã vạch và máy tính bảng 10 inch.
NFR-10	Tương thích	Chạy trên Chrome, Edge trong hai năm gần nhất và xuất báo cáo .xlsx.
NFR-11	Bảo trì	Kiến trúc phân lớp, tách hệ thống con theo nghiệp vụ để có thể mở rộng tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ bên ngoài.

4.1. Các luồng nghiệp vụ trọng tâm

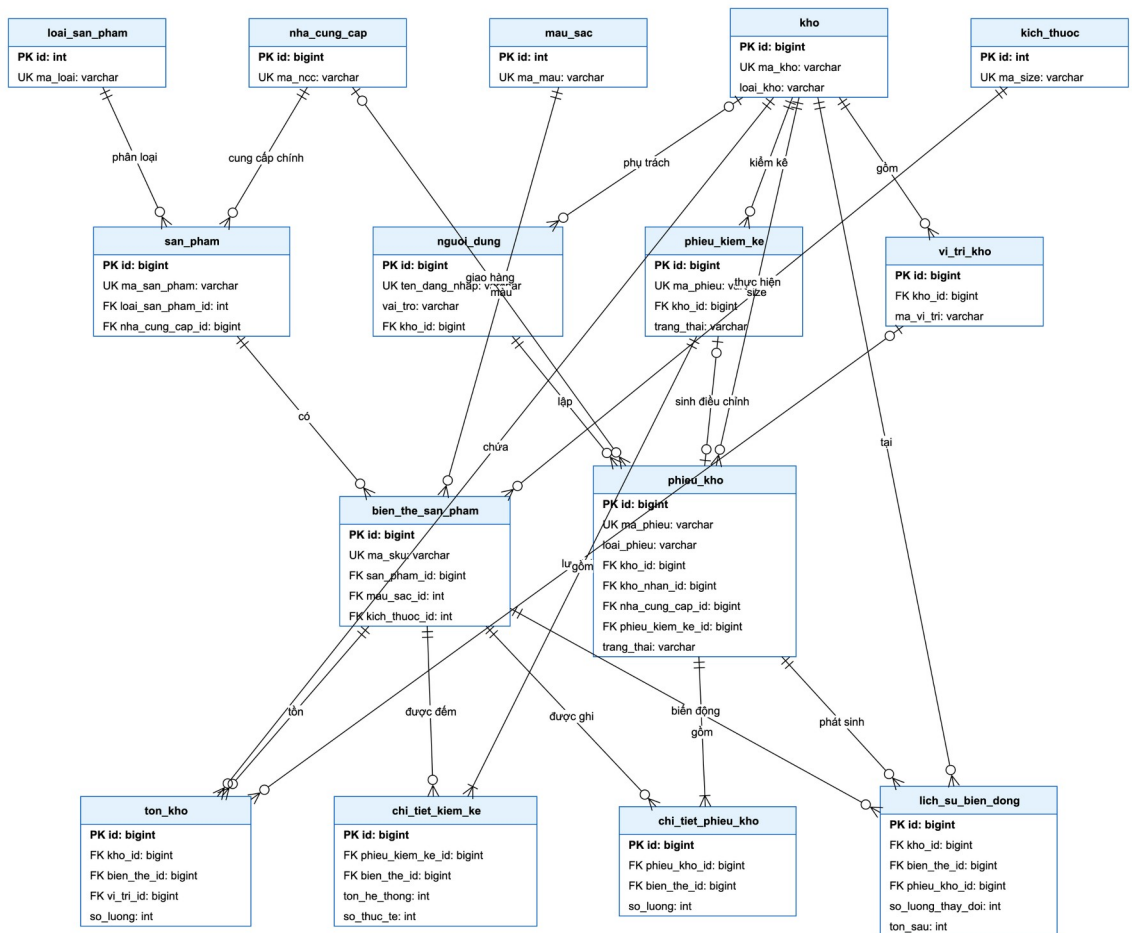
Nhập kho: nhân viên kho lập phiếu theo nhà cung cấp, nhập các dòng SKU, kiểm tra dữ liệu và hoàn tất phiếu. Khi hoàn tất, hệ thống cộng tồn theo cập kho - biến thể, ghi thẻ kho và đổi trạng thái trong cùng giao dịch.

Xuất kho: bộ phận yêu cầu tạo phiếu xuất kho kèm mã tham chiếu; nhân viên kho kiểm tra tồn khả dụng và chỉ hoàn tất khi đủ tồn. Cơ chế giao dịch và khóa dòng bảo đảm hai yêu cầu đồng thời không làm tồn âm.

Kiểm kê và đổi trả: hệ thống tính chênh lệch bằng thực tế trừ hệ thống; mọi điều chỉnh cần được quản lý duyệt. Hàng trả còn tốt nhập lại kho khả dụng, hàng lỗi chuyển kho hàng lỗi; hàng thay thế được ghi nhận như một nghiệp vụ xuất mới.



Hình 1. Mô hình lĩnh vực của hệ thống



Hình 2. Lược đồ cơ sở dữ liệu

5. NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

Nguồn nhân lực được tổ chức theo chuyên môn nhưng có hỗ trợ chéo ở các công việc phụ thuộc. Mỗi task trong WBS có người thực hiện và sản phẩm đầu ra; trưởng nhóm kỹ thuật điều phối các phụ thuộc, còn giám đốc dự án chịu trách nhiệm tổng hợp, phê duyệt và nghiệm thu.

Bảng 8. Phân bổ khối lượng theo thành viên

Thành viên	Manday	Vai trò nổi bật
Bùi Tuấn Anh	43,27	Chủ nhiệm, khảo sát, yêu cầu, báo cáo và UAT.
Bùi Quốc Luyến	48,95	Trưởng nhóm kỹ thuật, kiến trúc, dịch vụ tồn kho, xuất kho và sửa lỗi.
Vũ Quang Minh	41,98	Back-end, script CSDL, danh mục, nhập kho, chuyển kho và kiểm thử.
Bạch Minh Quang	44,00	UI/UX, front-end, tra cứu, kiểm thử giao diện và đào tạo.
Phạm Đoàn Bảo Thiên	43,63	Use case, CSDL, kiểm kê, đổi trả, kiểm thử và tài liệu.
Tổng	221,83	Tổng khối lượng chốt trong bảng tổng hợp WBS.

Bảng 9. Cơ chế phối hợp và giao tiếp

Nội dung	Hình thức	Tần suất	Đầu mối
Cập nhật tiến độ	Họp nhóm và báo cáo ngắn	Hàng tuần	Trưởng nhóm
Phân công	WBS và bảng task	Khi bắt đầu hoặc thay đổi task	Giám đốc dự án, trưởng nhóm
Review kỹ thuật	Rà soát tài liệu/code	Theo mốc hoàn thành	Thành viên liên quan
Xử lý bất đồng	Trao đổi và chốt phương án	Khi phát sinh	Giám đốc dự án, trưởng nhóm

Chỉ số theo dõi nguồn lực gồm manday thực tế so với kế hoạch, tỷ lệ task đúng hạn, số công việc làm lại, tồn đọng phụ thuộc và số lần điều phối lại do quá tải. Việc đánh giá phải xét cả chất lượng đầu ra và khả năng hỗ trợ chéo, không chỉ số task hoàn thành.

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ QUẢN TRỊ THEO GIAI ĐOẠN

WBS hiện hành gồm 52 task trong sáu giai đoạn. Thời gian mỗi task được ước lượng theo PERT: $EST = (MO + 4ML + MP) / 6$; sau đó cộng buffer 10% theo quy tắc trong bảng phân rã công việc để có EST chốt.

Bảng 10. Lịch biểu, sản phẩm và cột mốc theo giai đoạn

Mã	Giai đoạn	Thời gian	Task	Sản phẩm và nội dung
A	Khảo sát và yêu cầu	01/09/2026 - 25/09/2026	1-8	Báo cáo khảo sát, đặc tả yêu cầu, mục tiêu, phạm vi và quy tắc nghiệp vụ.
B	Phân tích và thiết kế hệ thống	26/09/2026 - 20/11/2026	9-17	Mô hình tác nhân, use case, lớp, tuần tự, hoạt động, trạng thái và kiến trúc.
C	Thiết kế CSDL và giao diện	21/11/2026 - 25/12/2026	18-25	Lược đồ 15 bảng, từ điển dữ liệu, script CSDL và thiết kế 10 màn hình.
D	Xây dựng chương trình	26/12/2026 - 15/02/2027	26-39	Mã nguồn, dịch vụ tồn kho, nghiệp vụ kho, báo cáo và giao diện web.
E	Tích hợp và kiểm thử	16/02/2027 - 15/03/2027	40-47	Tích hợp, test chức năng, đồng thời, hiệu năng, bảo mật, UAT và sửa lỗi.
F	Triển khai và bàn giao	16/03/2027 - 31/03/2027	48-52	Môi trường, chuyển đổi dữ liệu, tài liệu, nghiệm thu và đào tạo.

Bảng 11. Khối lượng chốt theo giai đoạn

Giai đoạn	Manday chốt	Diễn giải
A	27,13	Khảo sát, họp nhất hiện trạng và đặc tả yêu cầu.
B	41,07	Phân tích, mô hình hóa và thiết kế kiến trúc.
C	29,88	CSDL, script dữ liệu và giao diện.
D	69,30	Xây dựng các module và màn hình.
E	41,07	Tích hợp, kiểm thử, UAT và sửa lỗi.
F	13,38	Triển khai, tài liệu, nghiệm thu và đào tạo.

Giai đoạn	Manday chốt	Diễn giải
Tổng	221,83	Tổng khối lượng trong bảng tổng hợp WBS.

Bảng 12. Các mốc kiểm soát

Mốc	Thời điểm	Điều kiện đạt	Người phê duyệt
M1 - Chốt yêu cầu	25/09/2026	Đặc tả yêu cầu được xác nhận.	Bùi Tuấn Anh và đại diện doanh nghiệp.
M2 - Chốt phân tích thiết kế	20/11/2026	UML và kiến trúc qua rà soát, không còn ý kiến nghiêm trọng.	Bùi Tuấn Anh, Bùi Quốc Luyến.
M3 - Chốt CSDL và giao diện	25/12/2026	Lược đồ, script và prototype 10 màn hình được duyệt.	Bùi Tuấn Anh và đại diện doanh nghiệp.
M4 - Hoàn thành lập trình	15/02/2027	Đủ chức năng theo WBS, unit test đạt, không có lỗi Blocker/Critical.	Bùi Quốc Luyến.
M5 - Hoàn thành kiểm thử	15/03/2027	Ít nhất 95% test case đạt, không còn Blocker/Critical, đạt NFR-01/NFR-02.	Bùi Tuấn Anh.
M6 - Nghiệm thu	31/03/2027	Đạt tiêu chí nghiệm thu và biên bản được ký.	Bùi Tuấn Anh và đại diện doanh nghiệp.

7. KINH PHÍ DỰ ÁN

Dự toán được lập từ WBS và các sheet công lao động, thiết bị vật tư, chi khác. Tổng ngân sách là 408.196.650 VNĐ; số liệu được giữ theo bảng nguồn và không bổ sung chi phí ngoài hồ sơ.

Bảng 13. Cơ cấu kinh phí dự án

Danh mục	Số tiền	Nội dung nguồn
Công lao động	285.396.650 VNĐ	Chi tiết tại các sheet công lao động và chuyên đề.
Vật tư, thiết bị	73.800.000 VNĐ	Thiết bị làm việc, dịch vụ thiết kế, cloud, máy quét, máy chủ, lưu trữ và tên miền.
Chi khác	49.000.000 VNĐ	Văn phòng phẩm, khảo sát, workshop, tăng ca, UAT và đào tạo.
Tổng cộng	408.196.650 VNĐ	Bằng chữ: Bốn trăm linh tám triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng.

Bảng 14. Chi phí lao động theo thành viên

Thành viên	Manday	Hệ số	Định mức/ngày	Thành tiền
Bùi Tuấn Anh	43,27	0,75	1.897.500	82.098.500
Bùi Quốc Luyến	48,95	0,45	1.138.500	55.729.575
Vũ Quang Minh	41,98	0,45	1.138.500	47.798.025
Bạch Minh Quang	44,00	0,45	1.138.500	50.094.000
Phạm Đoàn Bảo Thiên	43,63	0,45	1.138.500	49.676.550
Tổng	221,83			285.396.650

Kiểm soát chi phí cần đối chiếu định kỳ giữa khối lượng WBS, manday và số tiền theo từng sheet. Mọi thay đổi phạm vi có tác động tới ngân sách phải được ghi nhận và phê duyệt trước khi đưa vào baseline mới.

8. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ RỦI RO

8.1. Quản lý chất lượng

Mỗi sản phẩm bàn giao đi qua tự kiểm, review chéo, rà soát của giám đốc dự án và nghiệm thu nội bộ. Kiểm thử tập trung vào nghiệp vụ tồn kho, giao dịch đồng thời, phân quyền, hiệu năng, bảo mật, giao diện và UAT.

Bảng 15. Mục tiêu chất lượng và cách đo

Mục tiêu	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra
Tồn kho chính xác	Sai lệch sau kiểm kê thử dưới 1%.	Kiểm kê thử tại một kho cửa hàng trong UAT.
Không xuất vượt tồn	Không có tồn âm kể cả khi xuất đồng thời.	Kiểm thử đồng thời và ràng buộc không âm.
Truy vết đầy đủ	100% thay đổi tồn có thể kho gắn với phiếu và người thực hiện.	Đối chiếu thẻ kho với bảng tồn và thử API.
Báo cáo nhanh và đúng	Báo cáo NXT một tháng dưới 10 giây và đúng công thức tồn cuối.	Kiểm thử hiệu năng và đối chiếu dữ liệu mẫu.
Cảnh báo tồn thấp đúng	100% biến thể được phân loại hết, sắp hết hoặc bình thường.	Kiểm thử các giá trị biên của tồn và tồn tối thiểu.
Quản lý biến thể đúng	SKU không trùng, tồn độc lập theo tổ hợp màu x size.	Kiểm thử tạo, nhập và xuất từng biến thể.
Phát hiện hàng tồn lâu	Biến thể quá ngưỡng xuất hiện với số ngày đúng.	Test case có ngày nhập gần nhất khác nhau.
An toàn và phân quyền	Chức năng đúng ma trận quyền, không còn lỗi Critical.	Kiểm thử theo vai trò và NFR-06/NFR-07.

8.2. Quản lý rủi ro

Nhóm nhận diện, phân tích định tính, lập phương án ứng phó, theo dõi và cập nhật sổ rủi ro. Điểm rủi ro bằng xác suất P nhân tác động I, mỗi tiêu chí chấm từ 1 đến 5; rủi ro từ 10 điểm trở lên cần phương án cụ thể và theo dõi thường xuyên.

Bảng 16. Sổ đăng ký rủi ro chính

ID	Rủi ro	Nhóm	P	I	Điểm	Chủ sở hữu	Ứng phó
R01	Thay đổi yêu cầu sau khi chốt đặc tả	Phạm vi	4	4	16	Bùi Tuấn Anh	Baseline, phiếu thay đổi và phân tích tác động.
R02	UML không nhất quán với yêu cầu/nghiệp vụ	Phạm vi/Kỹ thuật	3	4	12	Bùi Tuấn Anh	Review chéo Use Case - Class - Sequence và traceability .
R03	Sai mô hình CSDL hoặc ràng buộc tồn kho	Kỹ thuật	3	5	15	Phạm Đoàn Bảo Thiên	Review PK/FK, CHECK/U NIQUE và test dữ liệu mẫu.
R04	Lỗi đồng thời làm sai lệch tồn kho	Kỹ thuật	4	5	20	Bùi Quốc Luyt	Transaction nguyên tử, khóa dòng và kiểm thử tải.
R05	Module phát triển chậm ảnh hưởng công việc sau	Tiến độ	4	4	16	Bùi Quốc Luyt	Theo dõi tiến nhiệm, tích hợp từng phần, điều phối nguồn lực.
R06	Tích hợp Front-end/Back-end/CSDL nhiều lỗi	Kỹ thuật	4	4	16	Vũ Quang Minh	API contract, môi trường tích hợp sớm và test liên tục.
R07	Hiệu năng không đạt với 50.000 biến thể/100 người dùng	Chất lượng	3	4	12	Vũ Quang Minh	Benchmark sớm, tối ưu index/query/pagination và test tải.

ID	Rủi ro	Nhóm	P	I	Điểm	Chủ sở hữu	Ứng phó
R08	Lỗi hỏng phân quyền hoặc xác thực	Bảo mật	3	4	12	Bùi Quốc Luyt	RBAC, JWT, bcrypt, timeout phiên và test truy cập trái phép.
R09	Dữ liệu Excel không đồng nhất khi chuyển đổi	Dữ liệu	3	4	12	Phạm Đoàn Bảo Thiên	Mapping, làm sạch, đếm trước/sau và chạy thử bản sao.
R10	Thiếu thời gian kiểm thử do phát triển kéo dài	Tiến độ/Chất lượng	4	4	16	Bùi Tuấn Anh	Tích hợp từng phần, khóa tính năng trước UAT, ưu tiên lỗi nặng.
R11	Nguồn lực mất cân bằng hoặc phụ thuộc một người	Nguồn lực	3	4	12	Bùi Tuấn Anh	Pair work, tài liệu hóa và người thay thế cho việc quan trọng.
R12	Môi trường triển khai/backup/restore chưa sẵn sàng	Triển khai	3	5	15	Vũ Quang Minh	Chuẩn hóa Docker/Ng inx, diễn tập backup-restore và checklist.

R04 là rủi ro có điểm cao nhất vì sai lệch tồn kho ảnh hưởng trực tiếp tới tính đúng của sản phẩm. R01, R05, R06 và R10 cần gắn với quy trình thay đổi, tích hợp sớm và ưu tiên lỗi nghiêm trọng. Sổ rủi ro được rà soát hàng tuần, tại mốc chuyển giai đoạn, trước UAT và trước triển khai.

9. CÁCH LÀM VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ĐÃ ÁP DỤNG

9.1. Hai vòng đời chạy song song

Vòng đời quản lý dự án gồm khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kết thúc. Vòng đời phát triển phần mềm gồm xác định phạm vi, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. Hai vòng đời được nối bằng các cột mốc và tiêu chí nghiệm thu.

9.2. Chia nhỏ công việc và ước lượng thời gian

WBS chia mục tiêu thành 52 task và sáu nhóm giai đoạn. PERT dùng ba ước lượng lạc quan, khả dĩ nhất và bi quan; buffer được ghi thành cột riêng trong bảng nguồn. Cách làm này tạo liên kết từ phạm vi tới thời gian, nguồn lực và chi phí.

9.3. Lập lịch và tìm đường găng

Tiến độ được lập từ WBS gồm 52 công việc, chia thành sáu giai đoạn A-F trong khoảng 01/09/2026 đến 31/03/2027. Ở cấp quản trị, chuỗi công việc chi phối thời hạn là khảo sát và đặc tả, phân tích và thiết kế, cơ sở dữ liệu và giao diện, phát triển, tích hợp - kiểm thử - UAT, rồi triển khai và bàn giao. Mỗi giai đoạn có mốc bắt đầu, mốc kết thúc và quan hệ tiền nhiệm; khi một công việc trên chuỗi này có nguy cơ trễ, Giám đốc dự án điều phối lại nguồn lực và xử lý theo quy trình thay đổi. Đường găng được theo dõi ở cấp giai đoạn và cập nhật cùng bảng tiến độ, ngày công WBS.

9.4. Theo dõi tiến độ và chi phí

Baseline được theo dõi theo WBS, manday chốt, ngày bắt đầu - kết thúc, sản phẩm và mốc phê duyệt. Các chỉ số quản trị gồm tỷ lệ task hoàn thành, task vượt EST chốt, manday thực tế so với kế hoạch, chi phí lũy kế so với ngân sách và số thay đổi được phê duyệt. Hồ sơ hiện là kế hoạch; chưa có dữ liệu thực tế để kết luận sai lệch tiến độ hoặc chi phí.

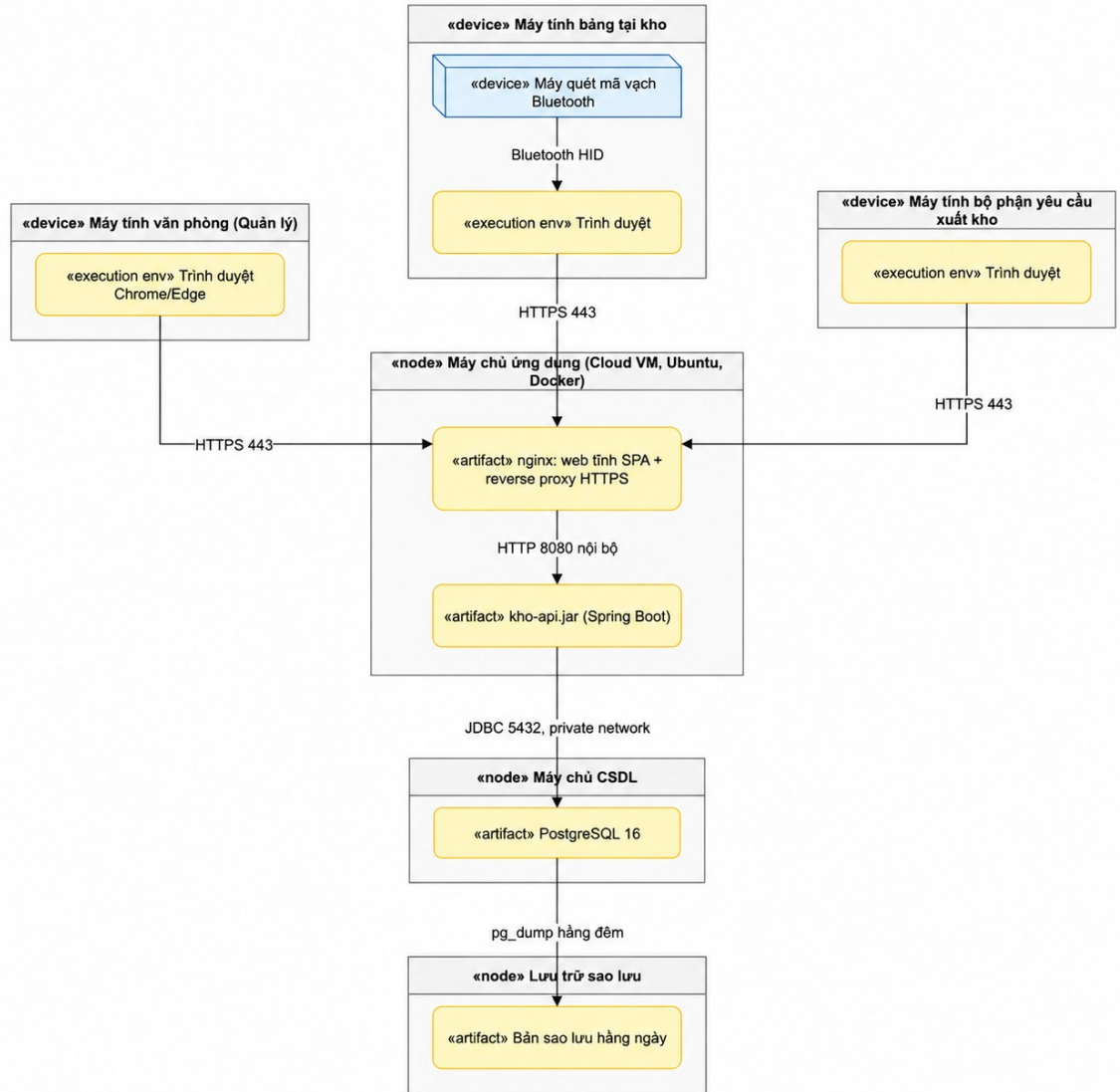
9.5. Khóa phạm vi và kiểm soát thay đổi

Mọi yêu cầu mới ngoài baseline phải được ghi nhận, phân tích tác động tới phạm vi - WBS - thời gian - kinh phí - nguồn lực - chất lượng - rủi ro, sau đó mới quyết định chấp thuận, từ chối hoặc chuyển sang phiên bản sau. Nếu được duyệt, các baseline và tài liệu liên quan phải được cập nhật đồng bộ.

9.6. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
WBS	Work Breakdown Structure, cấu trúc phân rã công việc.
PERT	Kỹ thuật ước lượng theo ba giá trị thời gian.
FR/NFR	Yêu cầu chức năng / yêu cầu phi chức năng.
UC	Use Case, ca sử dụng.
SKU	Mã định danh một biến thể hàng hóa.
NXT	Nhập - Xuất - Tồn.
RBAC	Phân quyền theo vai trò.
BCE	Boundary - Control - Entity, mẫu phân loại lớp.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Thẻ kho	Lịch sử biến động số lượng của biến thể tại từng kho.
Baseline	Đường cơ sở đã được duyệt để so sánh và kiểm soát thay đổi.



Hình 3. Thiết kế triển khai đề xuất

10. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kết quả được xác nhận trong bộ hồ sơ là kết quả khảo sát, phân tích, thiết kế và lập kế hoạch. Báo cáo không khẳng định hệ thống đã hoàn thành lập trình, đã đạt benchmark hay đã nghiệm thu khi các minh chứng đó chưa có trong nguồn.

Bảng 17. Kết quả và minh chứng trong bộ hồ sơ

Hạng mục	Kết quả chính	Minh chứng
Khảo sát và yêu cầu	Bốn quy trình cốt lõi, 13 biểu mẫu, 19 FR, 11 NFR và quy tắc nghiệp vụ.	Báo cáo khảo sát; phạm vi dự án.
Phân tích và thiết kế	19 use case; mô hình lĩnh vực, hành vi, kiến trúc, triển khai, CSDL và giao diện.	Báo cáo phân tích và thiết kế; các hình trong báo cáo.
Kế hoạch công việc	WBS 52 task, sáu giai đoạn, 221,83 manday và sáu mốc kiểm soát.	Bảng phân rã công việc và tôn chỉ dự án.
Kinh phí	Tổng dự toán 408.196.650 VNĐ, có phân rã theo nhân công, vật tư và chi khác.	Bảng kinh phí dự án.
Chất lượng và rủi ro	Mục tiêu đo, vai trò, quy trình test, phân loại lỗi và 12 rủi ro chính.	Kế hoạch chất lượng và quản lý rủi ro.

Tình trạng bàn giao, tiến độ thực tế, số test case đã chạy và kết quả nghiệm thu phải được cập nhật bằng biên bản hoặc log tương ứng ở giai đoạn thực hiện; không suy ra từ việc hồ sơ đã được soạn.

11. KHÓ KHĂN, TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

11.1. Khó khăn gặp phải

- Dữ liệu hiện trạng nằm ở sổ sách và nhiều tệp Excel, cần chuẩn hóa sản phẩm, màu, size, SKU, kho và tồn trước khi chuyển đổi.
- Một sản phẩm có nhiều biến thể nên mọi yêu cầu, dữ liệu, giao diện và báo cáo đều phải thống nhất cấp quản lý là biến thể.
- Các giao dịch đồng thời có thể làm sai lệch tồn kho nếu thiếu transaction nguyên tử và khóa dòng; đây là rủi ro kỹ thuật cao nhất.
- Nhiều sản phẩm phụ thuộc lẫn nhau: yêu cầu ảnh hưởng UML, CSDL, code, test và nghiệm thu, nên thay đổi muộn có chi phí lan truyền.
- Khối lượng xây dựng chương trình lớn nhất trong WBS, vì vậy tích hợp và kiểm thử sớm là điều kiện giữ thời gian cho UAT.

11.2. Tự đánh giá kết quả

Bảng 18. Checklist độ đầy đủ theo cấu trúc báo cáo tổng hợp

Phần yêu cầu	Tình trạng	Bảng chứng trong báo cáo
Tên dự án và nhóm thực hiện	Đã có	Chương 1, Bảng 1-2

Phần yêu cầu	Tình trạng	Bằng chứng trong báo cáo
Mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và phạm vi	Đã có	Chương 2, Bảng 3
Tính khả thi	Đã có	Chương 3, Bảng 4
Chức năng dự án	Đã có	Chương 4, Bảng 5-7 và hình minh họa
Nguồn nhân lực	Đã có	Chương 5, Bảng 8-9
Thời gian và giai đoạn	Đã có	Chương 6, Bảng 10-12
Kinh phí	Đã có	Chương 7, Bảng 13-14
Chất lượng và rủi ro	Đã có	Chương 8, Bảng 15-16
Cách làm và công cụ quản trị	Đã có	Chương 9
Kết quả thực hiện	Đã có và nêu giới hạn	Chương 10, Bảng 17
Khó khăn, tự đánh giá, bài học	Đã có	Chương 11, Bảng 18
Kết luận, nguồn, phụ lục	Đã có	Chương 12 và phần cuối

11.3. Bài học kinh nghiệm

- Chốt phạm vi và quy tắc nghiệp vụ trước khi thiết kế; mọi thay đổi phải có phiếu và phân tích tác động.
- Duy trì traceability từ FR/NFR tới use case, WBS, module, test case và tiêu chí nghiệm thu.
- Đặt tính toàn vẹn tồn kho, phân quyền và dữ liệu migration vào kiểm thử sớm thay vì dồn vào cuối dự án.
- Dùng review chéo, tài liệu hóa quyết định và phân công người thay thế cho các công việc phụ thuộc một thành viên.
- Phân biệt rõ mục tiêu/kế hoạch với kết quả đã kiểm chứng; chỉ đóng mốc khi có sản phẩm và minh chứng nghiệm thu.

12. KẾT LUẬN

Bộ hồ sơ Nhóm 1 đã mô tả một kế hoạch dự án thống nhất cho hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang, bao phủ từ khảo sát và xác định yêu cầu đến phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai và bàn giao. Việc tổ chức lại theo cấu trúc báo cáo tổng hợp giúp các kết quả kỹ thuật được đặt trong bối cảnh quản trị về phạm vi, tiến độ, nguồn lực, kinh phí, chất lượng và rủi ro.

Các số liệu trọng tâm được đối chiếu xuyên suốt là 52 task, 221,83 manday, 408.196.650 VNĐ, 19 yêu cầu chức năng, 11 yêu cầu phi chức năng, 19 use case, 15 bảng dữ liệu và 10 màn hình. Những nội dung chưa có minh chứng triển khai thực tế

được giữ ở trạng thái mục tiêu hoặc kế hoạch, để báo cáo không biến tiêu chí dự kiến thành kết quả nghiệm thu.

12.1. Hạn chế và hướng phát triển

Hồ sơ hiện chưa chứng minh tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ bên ngoài, quản lý tồn theo lô/vị trí chi tiết, giá vốn bình quân, ứng dụng di động riêng hay kết quả UAT thực tế. Các hướng phát triển gồm API tích hợp, đặt hàng nhà cung cấp, quản lý lô và vị trí, ứng dụng di động, dự báo nhu cầu và xử lý hàng tồn lâu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nhóm 1 - Báo cáo khảo sát.docx.
- Nhóm 1 - Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống.docx.
- Nhóm 01 - Phân rã công việc và tôn chỉ DA.xlsx.
- Nhóm 01 - Kinh phí dự án.xlsx.
- Nhóm 01 - Quản lý chất lượng.docx.
- Nhóm 01 - Quản lý phạm vi dự án.pdf.
- Nhóm 01 - Quản lý thời gian.pdf.
- Nhóm 01 - Quản lý nguồn nhân lực.pdf.
- Nhóm 01 - Quản lý rủi ro dự án.pdf.
- Mẫu báo cáo tổng hợp Nhóm 2: 0.BaoCaoTongHop-HRMS-QTDA.docx.

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Bảng 19. Danh mục phụ lục hồ sơ

Mã	Tài liệu	Nội dung chính
PL1	Tôn chỉ dự án và WBS	Mục tiêu, phạm vi, 52 task, người thực hiện, PERT và sản phẩm.
PL2	Kế hoạch thời gian và kinh phí	Các giai đoạn, manday, dự toán và chi tiết nguồn chi.
PL3	Báo cáo khảo sát hiện trạng	Quy trình, biểu mẫu, vấn đề hiện tại và nhu cầu hệ thống.
PL4	Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống	Yêu cầu, use case, UML, kiến trúc, CSDL và giao diện.
PL5	Kế hoạch quản lý chất lượng	Mục tiêu, trách nhiệm, kiểm thử, lỗi và nghiệm thu nội bộ.
PL6	Quản lý phạm vi, thời gian, nguồn lực và rủi ro	Baseline, phối hợp, mốc kiểm soát, rủi ro, ứng phó và theo dõi.